

Chapitre 25 : Calcul matriciel

Dans tout le chapitre, $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$.

1 Matrices : opérations et propriétés

Définition :

- Une **matrice** M de **taille** (n, p) à **coefficients** dans $\mathbb{K}$ est une famille $(a_{ij})_{\substack{1 \leq i \leq n \\ 1 \leq j \leq p}}$ d'éléments de $\mathbb{K}$ représentée sous forme d'un tableau rectangulaire comportant n lignes et p colonnes :

$$M = \begin{pmatrix} a_{1,1} & a_{1,2} & \dots & a_{1,p} \\ a_{2,1} & a_{2,2} & \dots & a_{2,p} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n,1} & a_{n,2} & \dots & a_{n,p} \end{pmatrix}$$

- a_{ij} s'appelle **coefficient** de M et M peut se noter $M = (a_{i,j})_{\substack{1 \leq i \leq n \\ 1 \leq j \leq p}}$.
- On note $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$ l'ensemble des matrices de taille (n, p) sur $\mathbb{K}$.

Exemple n° 1

Soit $A = \begin{pmatrix} 3 & 5 & -2 \\ -4 & 1 & -3 \end{pmatrix}$. Donner la taille de la matrice A puis la valeur de $a_{1,3}$ et de $a_{2,1}$.

Comment se note le coefficient dont la valeur est 5?

Définition : addition de deux matrices de même taille

Si $A = (a_{i,j})_{\substack{1 \leq i \leq n \\ 1 \leq j \leq p}}$ et $B = (b_{i,j})_{\substack{1 \leq i \leq n \\ 1 \leq j \leq p}}$, on pose :

$$A + B = (a_{i,j} + b_{i,j})_{\substack{1 \leq i \leq n \\ 1 \leq j \leq p}}$$

Remarque :

On ne peut pas additionner deux matrices de tailles différentes.

Propriétés de l'addition

- L'addition de matrices est **commutative** : $\forall A, B \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K}), \quad A + B = B + A$.
- L'addition de matrices est **associative** : $\forall A, B, C \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K}), \quad A + (B + C) = (A + B) + C$.
- L'addition de matrices possède un **élément neutre** $0_{n,p}$ qui est la matrice de type (n, p) dont **tous les coefficients sont nuls** : $\forall A \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K}), \quad A + 0_{n,p} = 0_{n,p} + A = A$.

Définition : multiplication par un scalaire

Soit $A = (a_{i,j})_{\substack{1 \leq i \leq n \\ 1 \leq j \leq p}}$ et que $\alpha \in \mathbb{K}$. On définit $\alpha.A$ par :

$$\alpha.A = (\alpha a_{i,j})_{\substack{1 \leq i \leq n \\ 1 \leq j \leq p}}$$

Propriété :

L'ensemble des matrices $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$ muni de l'addition des matrices et de la multiplication par un scalaire est un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel.

Définition : produit de deux matrices

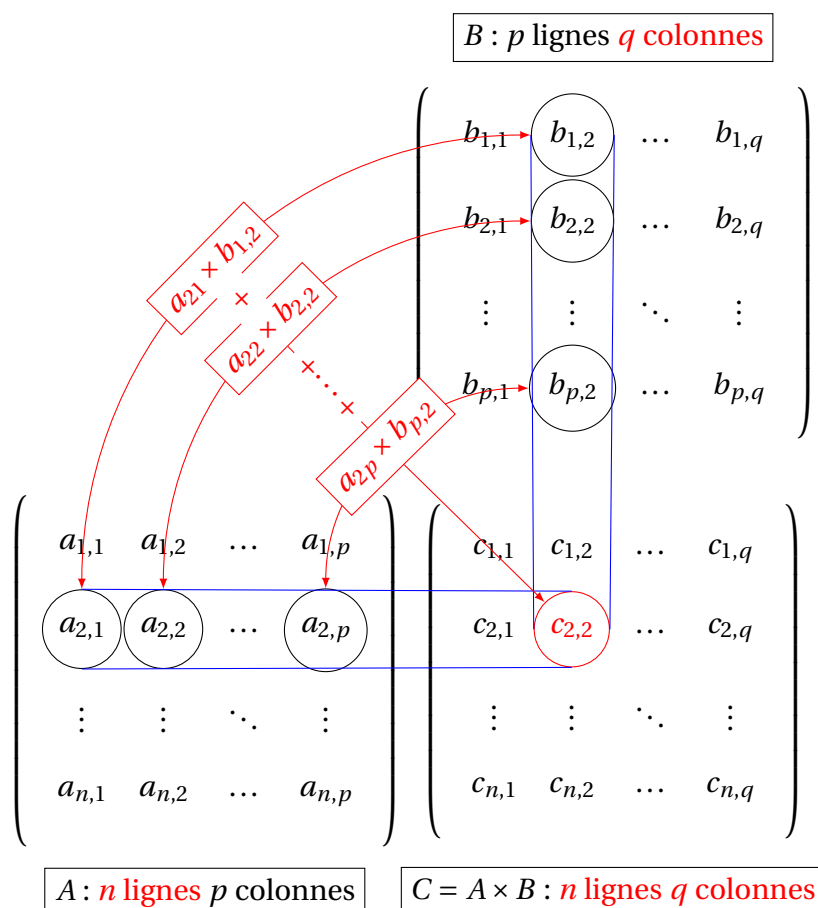
Soient $A = (a_{i,j})_{\substack{1 \leq i \leq n \\ 1 \leq j \leq p}} \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$ et $B = (b_{i,j})_{\substack{1 \leq i \leq p \\ 1 \leq j \leq q}} \in \mathcal{M}_{p,q}(\mathbb{K})$.

La **matrice produit des matrices A et B** est la matrice $A \times B = (c_{i,j})_{\substack{1 \leq i \leq n \\ 1 \leq j \leq q}} \in \mathcal{M}_{n,q}(\mathbb{K})$ définie par :

$$\forall i \in \{1, \dots, n\}, \forall j \in \{1, \dots, q\}, \quad c_{i,j} = \sum_{k=1}^p a_{i,k} b_{k,j}.$$

Pour pouvoir calculer $A \times B$, **le nombre de colonnes de A doit être égal au nombre de lignes de B**.

Le produit d'une matrice de taille (n, p) et d'une matrice de taille (p, q) donne une matrice de taille (n, q) .



Remarques :

- Il est possible que AB existe mais pas BA .
- Le coefficient $c_{i,j}$ de la i -ème ligne et la j -ème colonne de la matrice produit est égal au produit de la i -ème ligne de A par la j -ème colonne de B .
- La j -ème colonne du produit AB est le produit de la matrice A par la j -ème colonne de la matrice B .

Exemple n° 2

1. $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2i \\ i & 1 & 0 \end{pmatrix}$ et $B = \begin{pmatrix} 0 & i \\ i & 1 \end{pmatrix}$. Les produits AB et BA existent-ils? Si oui les calculer.

2. $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \end{pmatrix}$ et $B = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}$. Les produits AB et BA existent-ils? Si oui les calculer.

Définition : matrice identité

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. La **matrice identité d'ordre n** est $I_n = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 1 & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & 0 \\ 0 & \dots & 0 & 1 \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_{n,n}(\mathbb{K})$.

Propriétés du produit matriciel

- Le produit de matrices est **associatif** :
Si $A \in \mathcal{M}_{n,p}(K)$, $B \in \mathcal{M}_{p,q}(K)$ et $C \in \mathcal{M}_{q,r}(K)$ alors : $(A \times B) \times C = A \times (B \times C)$.
- Le produit matriciel est **bilinéaire** :
 $(\alpha.A_1 + A_2) \times B = \alpha.A_1 \times B + A_2 \times B$ et $A \times (\alpha.B_1 + B_2) = \alpha.A \times B_1 + A \times B_2$
- L'élément neutre du produit matriciel est la matrice identité : $\forall A \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K}), A \times I_p = I_n \times A = A$.
- Le produit matriciel **n'est pas commutatif** : même si les dimensions le permettent, en général : $AB \neq BA$.
- Le produit matriciel **n'est pas intègre** : l'égalité $AB = 0$ **n'implique pas** que $A = 0$ ou $B = 0$.

2 Matrices carrées

2.1 Définition et vocabulaire

Définition : matrices carrées

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Une **matrice carrée d'ordre n sur $\mathbb{K}$** est une matrice de taille (n, n) sur $\mathbb{K}$.
On note $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ l'ensemble des matrices carrées d'ordre n sur $\mathbb{K}$.

Définitions :

- La trace d'une matrice A de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ est le réel : $\sum_{i=1}^n a_{i,i}$.
- La transposée d'une matrice A de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ est la matrice $A^T = (a_{j,i})_{1 \leq i, j \leq n}$

Exemple n° 3 Donner une matrice de $\mathcal{M}_3(\mathbb{R})$ puis sa trace et sa transposée.

Propriété :

- $\forall (A, B) \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})^2 \quad (A + B)^T = A^T + B^T$
- $\forall A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K}) \forall \lambda \in \mathbb{K} \quad (\lambda A)^T = \lambda A^T$
- $\forall (A, B) \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})^2 \quad (AB)^T = B^T A^T$

Définitions :

- Une **matrice diagonale** est une matrice de la forme $\begin{pmatrix} a_{1,1} & 0 & \dots & 0 \\ 0 & a_{2,2} & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & 0 \\ 0 & \dots & 0 & a_{n,n} \end{pmatrix}$.
- Une **matrice triangulaire supérieure** est une matrice de la forme $\begin{pmatrix} a_{1,1} & a_{1,2} & \dots & a_{1,n} \\ 0 & a_{2,2} & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & a_{n-1,n} \\ 0 & \dots & 0 & a_{n,n} \end{pmatrix}$.
- Une **matrice symétrique** est une matrice A telle que $A^T = A$.
- Une **matrice antisymétrique** est une matrice A telle que $A^T = -A$.

2.2 Puissances d'une matrice carrée

Définition :

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$.

$$A^0 = I_n \quad \text{et} \quad \text{pour tout } k \in \mathbb{N}^*, \quad A^k = A \times A^{k-1}$$

Propriété :

Soient $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ et n et k deux entiers naturels. On a :

$$(A^m)^k = A^{mk} \quad \text{et} \quad A^m \times A^k = A^{m+k}$$

Propriété : puissance d'une matrice diagonale

Si $k \in \mathbb{N}$ et A est une matrice **diagonale** $A = \begin{pmatrix} a_{1,1} & 0 & \dots & 0 \\ 0 & a_{2,2} & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & 0 \\ 0 & \dots & 0 & a_{n,n} \end{pmatrix}$ alors $A^k = \begin{pmatrix} a_{1,1}^k & 0 & \dots & 0 \\ 0 & a_{2,2}^k & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & 0 \\ 0 & \dots & 0 & a_{n,n}^k \end{pmatrix}$.

Exemple n° 4

Soit $D = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$. Exprimer D^n en fonction de n .

Soit $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$. calculer A^2 et A^3 . Conjecturer l'expression de A^n en fonction de n .

Définition : matrice nilpotente

On dit qu'une matrice carrée A est **nilpotente** s'il existe un entier naturel p tel que A^p soit la matrice nulle. L'indice de nilpotence est alors le plus petit p tel que $A^p = 0_n$.

Remarque :

- En général, $(AB)^k \neq A^k B^k$. Par exemple : $(AB)^2 = ABAB$.
- En conséquence, les égalités remarquables sont fausses sur les matrices en général.
Par exemple $(A+B)^2 \neq A^2 + 2AB + B^2$, il faut écrire $(A+B)^2 = A^2 + AB + BA + B^2$.
- Néanmoins si les matrices A et B commutent, c'est-à-dire si $AB = BA$, alors $(AB)^k = A^k B^k$.

Propriété : formule du binôme de Newton

Soient A et B deux matrices carrées de même taille.

$$\text{Si } A \text{ et } B \text{ commutent alors : } \forall n \in \mathbb{N}, \quad (A+B)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} A^k \times B^{n-k}.$$

Remarques :

- Pour calculer les puissances d'une matrice A , on peut écrire A comme somme de deux matrices puis utiliser la formule du binôme de Newton (mais c'est possible seulement si les matrices **commutent**).
- La matrice identité I_n commute avec toutes les matrices de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$.

Exemple n° 5

Soit $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$. Justifier que $A = I_3 + N$ avec $N \in \mathcal{M}_3(\mathbb{R})$.

Montrer que la matrice N est nilpotente puis calculer A^4 grâce à la formule du binôme de Newton.

2.3 Matrice carrée inversible

Définition et propriété :

$A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ est **inversible** s'il existe $B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ telle que :

$$A \times B = I_n = B \times A$$

Si A est inversible, la matrice B est unique. On dit que B est la **matrice inverse de** A et on la note A^{-1} .

On note $GL_n(\mathbb{K})$, **groupe linéaire d'ordre n sur $\mathbb{K}$** , l'ensemble des matrices carrées de taille n inversibles.

Propriété : (admise)

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$.

A est inversible $\iff \exists B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ telle que $A \times B = I_n \iff \exists B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ telle que $B \times A = I_n$.

Autrement A est inversible ssi elle est inversible à gauche ou elle est inversible à droite.

Remarque :

Par conséquent pour montrer qu'une matrice est inversible et que son inverse est B , il **suffit** de montrer que $AB = I_n$ **ou** que $BA = I_n$. Il n'est pas **nécessaire** de vérifier les deux.

Exemple n° 6

Montrer que la matrice $B = \begin{pmatrix} a & a+1 \\ a-1 & a \end{pmatrix}$ est l'inverse de la matrice $A = \begin{pmatrix} a & -1-a \\ 1-a & a \end{pmatrix}$.

Propriété :

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$.

- Si A est inversible, alors A^{-1} aussi, et $(A^{-1})^{-1} = A$.
- La matrice nulle n'est pas inversible.
- La matrice identité I_n est inversible et $I_n^{-1} = I_n$.
- Si les matrices A et B sont inversibles, alors AB aussi, et $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$.

Propriété : Inverse d'une matrice et système linéaire

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$.

- A est inversible $\iff \forall B \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{K})$ le système $AX = B$ admet une **unique solution**.
- $\iff$ Le nombre de pivots d'une matrice échelonnée équivalente à A est égal à n .
- $\iff A$ est de **rang** n .
- $\iff A$ est équivalente à la matrice I_n .

Exemple n° 7

La matrice $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix}$ est-elle inversible?

Remarques :

Soit $\mathcal{S}$ un système de la forme $AX = B$ avec $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$, $B \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{K})$ et X une matrice inconnue ($X \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{K})$).

Si A est inversible, alors :

$$AX = B \iff A^{-1}AX = A^{-1}B \iff X = A^{-1}B$$

Ainsi, si l'on connaît l'inverse de A , on sait résoudre le système.

Le résultat précédent donne une méthode pratique de calcul de l'inverse A^{-1} d'une matrice A .

Exemple de calcul de l'inverse d'une matrice $A = \begin{pmatrix} 2 & 4 & 2 \\ 0 & 1 & 1 \\ 2 & 2 & -1 \end{pmatrix}$,

On résoud le système $AX = B$ avec B quelconque :

On échelonne le système :

$$\begin{cases} 2x + 4y + 2z = a \\ y + z = b \\ 2x + 2y - z = c \end{cases}$$

$$\begin{cases} 2x + 4y + 2z = a \\ y + z = b \\ -2y - 3z = -a + c \leftarrow L_3 - L_1 \end{cases}$$

$$\begin{cases} 2x + 4y + 2z = a \\ y + z = b \\ -z = -a + 2b + c \leftarrow L_3 + 2L_2 \end{cases}$$

Puis on le réduit

$$\begin{cases} 2x + 4y = -a + 4b + 2c \leftarrow L_1 + 2L_3 \\ y = -a + 3b + c \leftarrow L_2 + L_3 \\ -z = -a + 2b + c \end{cases}$$

$$\begin{cases} 2x = 3a - 8b - 2c \leftarrow L_1 - 4L_2 \\ y = -a + 3b + c \\ -z = -a + 2b + c \end{cases}$$

$$\begin{cases} x = \frac{3a}{2} - 4b - c \leftarrow \frac{1}{2}L_1 \\ y = -a + 3b + c \\ z = a - 2b - c \leftarrow -L_3 \end{cases}$$

Sous forme matricielle, on échelonne la matrice A (à gauche) et on réalise les mêmes opérations sur la matrice identité I_3 (à droite) :

$$\begin{array}{ccc|ccc} 2 & 4 & 2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 2 & 2 & -1 & 0 & 0 & 1 \end{array}$$

$$\begin{array}{ccc|ccc} 2 & 4 & 2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -2 & -3 & -1 & 0 & 1 \end{array} \quad L_3 \leftarrow L_3 - L_1$$

$$\begin{array}{ccc|ccc} 2 & 4 & 2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & -1 & 2 & 1 \end{array} \quad L_3 \leftarrow L_3 + 2L_2$$

Puis on la réduit

$$\begin{array}{ccc|ccc} 2 & 4 & 0 & -1 & 4 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & -1 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & -1 & -1 & 2 & 1 \end{array} \quad \begin{array}{l} L_1 \leftarrow L_1 + 2L_3 \\ L_2 \leftarrow L_2 + L_3 \end{array}$$

$$\begin{array}{ccc|ccc} 2 & 0 & 0 & 3 & -8 & -2 \\ 0 & 1 & 0 & -1 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & -1 & -1 & 2 & 1 \end{array} \quad L_1 \leftarrow L_1 - 4L_2$$

$$\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & \frac{3}{2} & -4 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & -1 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & -2 & -1 \end{array} \quad \begin{array}{l} L_1 \leftarrow \frac{1}{2}L_1 \\ L_3 \leftarrow -L_3 \end{array}$$

Il y a **trois pivots**, la matrice A est donc inversible.

Par ailleurs on sait que $X = A^{-1}B$.

Par conséquent, la matrice A^{-1} se déduit des membres de droite du système : $A^{-1} = \begin{pmatrix} \frac{3}{2} & -4 & -1 \\ -1 & 3 & 1 \\ 1 & -2 & -1 \end{pmatrix}$

La colonne de droite montre comment on peut travailler directement sur la matrice A et, en parallèle, sur la matrice identité de manière à obtenir la matrice A^{-1} sans passer par la résolution générale du système $AX = B$.